

1. a) Definir um sistema tecnológico.

b) Indicar entidades e as suas funções na fronteira e no interior de um sistema de telecomunicações.

2. a) Justificando, indicar os valores dos parâmetros do processo de associação da função representada ao lado e o método de cálculo dos mesmos. Sabendo que o gráfico representa toda a função e esta é injetiva, indicar o domínio e o contradomínio.

b) O traçado na figura foi realizado calculando a extensão de uma amostragem discreta da função com período $h = 0.1$. Apresentar um *script* para replicar este traçado no Scilab.

3. a) Distinguir operadores estáticos de operadores dinâmicos.

b) O que se entende por simulação de um sistema ou modelo?

4. a) Interpretar “equação diferencial” na perspetiva de operadores dinâmicos conectados.

b) O valor global da indústria de telecomunicações (vendas anuais de equipamentos e serviços) no ano de 2019 é estimado em 1.7 teraUSD ou $1.7 \cdot 10^{12}$ dólares americanos (1700 milhares de milhões). Por comparação, o PIB português em 2019 é estimado em 0.239 teraUSD (239 milhares de milhões).

Assumindo que o crescimento global médio da indústria de telecomunicações será de 3.5% ao ano até 2030, estabelecer uma estimativa do valor global da indústria em 2030 usando o Xcos.

5/6. a) Seja um modelo em que todos os operadores dinâmicos são integradores (em tempo contínuo) ou atrasos unitários em tempo discreto. Definir as variáveis de estado, entrada e saída do modelo e os respetivos vetores. Apresentar os modelos de estado vetoriais gerais (equação de estado e equação de saída) na forma de equações.

b) Usando um bloco CLSS apresentar um diagrama para a simulação de um circuito LRC com os seguintes parâmetros $L = 1$, $R = m$, $Cap = 1$, sendo m igual ao último dígito do seu número de aluno a dividir por 20 mais 0.05 ($m = UDA/20 + 0.05$).

c) Apresentar as evoluções das variáveis e trajetória no espaço de estados para uma resposta livre com estado inicial $x(0) = [0 \ m]^T$. Classificar as respostas do ponto de vista da estabilidade.

d) Apresentar as evoluções das variáveis e trajetória no espaço de estados para uma resposta forçada a uma senoide de amplitude m e frequência m . Classificar as respostas do ponto de vista da estabilidade.

e) Usando um bloco DLSS, criar uma versão equivalente em tempo discreto (para entradas em sequência de impulso) ao diagrama em b) e comparar as respostas em c) e d) de ambos em espaço de estados. **Nota:** esta alínea pode ser feita em conjunto com as b), c) e d). Se realizar o grupo 7 com sucesso, não será penalizado se não realizar esta alínea.

7) Considerar o modelo de Lotka-Volterra para uma população presa com número de elementos x e uma população predadora com número de elementos y e os seguintes valores para os parâmetros $\alpha = 0.05$, $\beta = -0.0005$, $\gamma = 0.00005$, $\delta = -0.04$.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x + \beta xy \\ \frac{dy}{dt} = \delta xy + \gamma y \end{cases}$$

a) Criar uma versão discreta do modelo acima e apresentar a simulação de ambos para o estado inicial $x = [500, 20]^T$, mostrando as trajetórias no espaço de estados no mesmo gráfico.

b) Como refletir nos parâmetros a diminuição da taxa de reprodução da população presa para metade?

c) Comparar a simulação do modelo nesta situação com a anterior.

